

Atividade 04 - Relações de comparação assintótica

Atividade:

Quais as relações de comparação assintótica (O , Ω , Θ) das funções:

$$f1(n) = g1(n) = 3e$$

$$f2(n) = g2(n) = 2n \log(n)$$

$$f3(n) = g3(n) = \frac{1}{10^{10}}n^2 + 10^{10}n$$

$$f4(n) = g4(n) = n^2$$

$$f5(n) = g5(n) = n + n^2 + n^3 + n^4$$

$$f6(n) = g6(n) = 3n$$

$$f7(n) = g7(n) = \log(n)$$

$$f8(n) = g8(n) = n + \log(n)$$

$$f9(n) = g9(n) = n + e^n$$

$$f10(n) = g10(n) = n^2 \log(n)$$

	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9	g10
f1	Θ	O	O	O	O	O	O	O	O	O
f2	Ω	Θ	O	O	O	Ω	Ω	Ω	O	O
f3	Ω	Ω	Θ	O	O	Ω	Ω	Ω	O	O
f4	Ω	Ω	Ω	Θ	O	Ω	Ω	Ω	O	O
f5	Ω	Ω	Ω	Ω	Θ	Ω	Ω	Ω	O	Ω
f6	Ω	O	O	O	O	Θ	Ω	Ω	O	O
f7	Ω	O	O	O	O	O	Θ	O	O	O

f8	Ω	$\mathcal{O}$	$\mathcal{O}$	$\mathcal{O}$	$\mathcal{O}$	$\mathcal{O}$	Ω	Θ	$\mathcal{O}$	$\mathcal{O}$
f9	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Θ	Ω
f10	Ω	Ω	Ω	Ω	$\mathcal{O}$	Ω	Ω	Ω	$\mathcal{O}$	Θ

$$3e < \log_2(x) < x + \log_2(x) < 3x < 2x \log_2(x) < \frac{1}{10^{10}}x^2 + 10^{10}x < x^2 < x^2 \log_2(x) < x + x^2 + x^3 + x^4 < x + e^x$$

$$f_1 < f_7 < f_8 < f_6 < f_2 < f_3 < f_4 < f_{10} < f_5 < f_9$$